

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

83000006 - Advanced Hydrodynamics

PLAN DE ESTUDIOS

08IN - Master Universitario En Ingenieria Naval Y Oceanica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	16
9. Otra información.....	18

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	83000006 - Advanced Hydrodynamics
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	08IN - Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica
Centro responsable de la titulación	08 - E.T.S. De Ingenieros Navales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Souto Iglesias (Coordinador/a)	el habitual	antonio.souto@upm.es	Sin horario. ver horario en site etsin
Javier Calderon Sanchez	habitual	javier.calderon@upm.es	Sin horario. ver horario en site ETSIN

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Portillo Juan, Adrian	adrian.portillo.juan@upm.es	Souto Iglesias, Antonio

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería Naval y Oceanica no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos de hidrodinámica del buque

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. Students should be able to apply their acquired knowledge and problem-solving skills in new or unfamiliar environments within broader (or multidisciplinary) contexts related to their area of study.

CG2 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. That students are able to integrate knowledge and face the complexity of making judgments based on incomplete or limited information, including reflections on the social and ethical responsibilities linked to the application of their knowledge and judgments.

CG3 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones- y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades. That students know how to communicate their conclusions - and the ultimate knowledge and reasons that support them - to specialized and non-specialized audiences in a clear and unambiguous manner.

CG4 - (S1) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CTUPM01 - (S2) Creatividad. Los estudiantes deben resolver de forma nueva, original y aportando valor, situaciones o problemas en el ámbito de la ingeniería. Creativity. Students must solve situations or problems in the field of engineering in a new, original and valuable way.

CTUPM02 - (S3) Organización y planificación. Los estudiantes fijan objetivos, con la planificación y programación de actividades (tiempo y fases) y con la organización y gestión de los recursos necesarios para alcanzarlos. Organization and planning. Students set objectives, with the planning and scheduling of activities (time and phases) and with the organization and management of the resources needed to achieve them.

CTUPM03 - (S4) Liderazgo. Los estudiantes dirigen y coordinan personas para que trabajen con entusiasmo en la consecución de objetivos en pro del bien común. Leadership. Students direct and coordinate people to work enthusiastically to achieve goals for the common good.

CTUPM04 - (S5) Uso de la lengua inglesa. Los estudiantes establecen conversaciones con nativos sin tener problemas de comunicación adicionales tanto de forma oral como escrita. Use of the English language. Students establish conversations with native speakers without having additional communication problems both orally and in writing.

CTUPM05 - (S6) Uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC). Los estudiantes aplican conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática. Use of information and communication technologies (ICT). Students apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to perform comfortably and meet the challenges that society will impose on them in their professional work using information technology.

CTUPM06 - (S7) Comunicación oral y escrita. Los estudiantes transmiten conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando los recursos gráficos y los medios necesarios adecuadamente y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia. Oral and written communication. Students transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, using the necessary graphic resources and media appropriately and adapting to the characteristics of the situation and the audience.

CTUPM08 - Trabajo en equipo. Los estudiantes desarrollan la capacidad para trabajar en equipo, integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos comunes. Teamwork. Students develop the ability to work in teams, integrate and collaborate actively in the achievement of common objectives.

CTUPM09 - Resolución de problemas. Los estudiantes son capaces de identificar o proponer un problema, y tienen el conocimiento sobre diferentes alternativas metodológicas y estratégicas para resolverlo. Problem solving.

Students are able to identify or propose a problem, and have the knowledge about different methodological and strategic alternatives to solve it.

CTUPM13 - Trabajo en contextos internacionales. Los estudiantes son capaces de integrarse en un grupo o equipo, colaborando y cooperando con otros. Tienen la capacidad para trabajar con estudiantes de otras disciplinas y de aceptar la diversidad social y cultural. Work in international contexts. Students are able to integrate into a group or team, collaborating and cooperating with others. They have the ability to work with students from other disciplines and to accept social and cultural diversity.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - COMPETENCIAS: Capacidad para revisar y aplicar a la resistencia de un buque los conceptos de placa plana laminar y turbulenta

RA11 - COMPETENCIAS: Capacidad para identificar, calcular y analizar la resistencia viscosa y el efecto de forma

RA12 - COMPETENCIAS: Capacidad para identificar, calcular y analizar el efecto de la rugosidad y de los apéndices así como su extrapolación

RA13 - HABILIDADES Y DESTREZAS: Saber manejar códigos de simulación CFD para resistencia y de códigos de cálculo directo para propulsión. Aplicaciones a la Ingeniería Naval Militar.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The course consists of two main parts: Resistance and Propulsion.

In resistance, viscous resistance and wave resistance are studied: CFD modelling and potential flow BEM solvers are discussed.

In the propulsion part, the theories of propeller operation and the design of propellers by direct calculation are studied.

Due to the timing of software training and team works related effort, some of the resistance contents are taken to a final lesson.

The face-to-face activities are designed for the conventional classroom and for the computer classroom, since support software will be used. In addition, practical activities are proposed in the ETSI Navales Towing Tank, related to the contents of the subject.

5.2. Temario de la asignatura

1. Course presentation

2. Wave resistance

2.1. Review of basic concepts: Froude CW dependance, Hughes extrapolation, CW scaling on Fr^4 , etc.

2.2. Wave system created by a pressure point

2.3. Interference of wave systems (bow, bulb, shoulders, etc...)

2.4. Dawson's method for calculating the wave train of a vessel in potential flow

3. Resistencia viscosa -- Viscous resistance

3.1. Resistencia de fricción. Placa plana y líneas de fricción. Capa límite -- Friction resistance. Flat plate and friction lines. Boundary layer

3.2. Efecto de forma: engrosamiento de capa límite y separación -- Form effect: boundary layer thickening and separation

3.3. Rugosidad (tipos) y apéndices (extrapolación) -- Roughness (types) and appendages (extrapolation)

3.4. Turbulencia: conceptos y modelos -- Turbulence: concepts and models

3.5. Medida directa de la resistencia viscosa -- Direct measurement of the viscous resistance

3.6. CFD: conceptos, discretización, verificación, validación -- CFD: concepts, discretization, verification, validation

3.7. Modelización CFD con un código viscoso -- CFD modeling with a viscous solver

4. Propellers: review of basic concepts: geometry, K_T , K_Q , etc.

5. Cavitation

5.1. Definition

- 5.2. Cavitation criteria in propeller design.
- 5.3. Types of cavitation
- 5.4. Cavitation tests: non-dimensional numbers
- 5.5. Underwater radiation propeller noise: introduction
- 6. Theories on the hydrodynamics of screw propellers
 - 6.1. Teoría simplificada de la cantidad de movimiento (1D) -- Simplified 1D momentum theory
 - 6.2. Teoría simplificada de la cantidad de movimiento -- Simplified momentum theory
 - 6.3. Teorías de la cantidad de movimiento del elemento de pala -- Blade element momentum theory
 - 6.4. Teoría de circulación -- Circulation theory
 - 6.4.1. Radial wake distribution
- 7. Wave Resistance Complements
 - 7.1. Wave interference
 - 7.2. Wave resistance calculation: Michell's method
 - 7.3. Effects of depth on wave resistance and wave system
 - 7.4. Squat effect
 - 7.5. Sea trials correction due to reduced depth: Lackenby and Schlichting methods

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Lesson 1 Duración: 00:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Lesson 2 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Lesson 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
3	Lesson 2 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
4	Lesson 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Software training Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Lesson 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Lesson 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Software training Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

7	Lesson 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Lesson 3 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Team Work. Part 1. Presentation. Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Software training Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Team work. Part 1. Presentation PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Midterm 1: Lessons 1-3 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Software training Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Midterm 1: Lessons 1-3 EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Lesson 4 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Lesson 5 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab practice 1 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio Lab practice 2 Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Attendance and report for lab practice 1 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00 Attendance and report for lab practice 2 TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
11	Lesson 6 Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Lab practice 3. Cavitation tunnel at INTA-CEHIPAR Duración: 00:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Attendance and report for lab practice on Cavitation at CEHIPAR cavitation tunnel. It will add 10% max to the total grade TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
12	Lesson 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Software training Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Lesson 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

14	Lesson 6 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Software training Duración: 01:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15	Lesson 7 Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Exercises Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Team Work. Part 2. Propeller Design for ship hull studied in Part 1 Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Part 2. Team work PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 total theory (non-lab) grade OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Moodle task associated to SW training TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
16				
17	Global assessment tests Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Midterm 2: lessons 4-7 (This midterm is also part of the Global Assessment Test, with the weighting shown below) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Global evaluation exam (49% lessons 1-3, 31% lessons 4-7). Midterms 1 & 2 will be taken separately. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
2	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04
3	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	0 / 10	
4	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04
5	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04
6	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	0 / 10	
7	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04
8	Team work. Part 1. Presentation	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	18%	0 / 10	CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM09 CTUPM13 CTUPM08
8	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04

9	Midterm 1: Lessons 1-3	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	18%	3 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM09 CTUPM01
9	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	0 / 10	
10	Attendance and report for lab practice 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG1 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM13 CTUPM08
10	Attendance and report for lab practice 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG1 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM13 CTUPM08
11	Attendance and report for lab practice on Cavitation at CEHIPAR cavitation tunnel. It will add 10% max to the total grade	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	0 / 10	CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CG1 CTUPM02 CTUPM06 CTUPM13 CTUPM08
12	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	0 / 10	
14	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04
15	Part 2. Team work	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	12%	0 / 10	CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM09 CTUPM13 CTUPM08

15	total theory (non-lab) grade	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	%	5 / 10	CG2 CG3 CG4 CG1
15	Moodle task associated to SW training	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	1%	0 / 10	CTUPM05 CTUPM04
17	Midterm 2: lessons 4-7 (This midterm is also part of the Global Assessment Test, with the weighting shown below)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	14%	3 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM09 CTUPM01

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Attendance and report for lab practice 1	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG1 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM13 CTUPM08
10	Attendance and report for lab practice 2	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	10%	5 / 10	CG1 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM06 CTUPM13 CTUPM08
11	Attendance and report for lab practice on Cavitation at CEHIPAR cavitation tunnel. It will add 10% max to the total grade	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	%	0 / 10	CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CG1 CTUPM02 CTUPM06 CTUPM13 CTUPM08
17	Global evaluation exam (49% lessons 1-3, 31% lessons 4-7). Midterms 1 & 2 will be taken separately.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	80%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG4 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05

							CTUPM06 CTUPM09 CTUPM01
--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Final Exam + Laboratory Practices. This assessment is a repetition of the ?global evaluation exam? assessment.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG1 CG2 CG3 CTUPM01 CTUPM06 CG4 CTUPM02 CTUPM03 CTUPM04 CTUPM05 CTUPM13 CTUPM09 CTUPM08

7.2. Criterios de evaluación

A rubric is provided for assessing group works:

Moodle thread: number of entries, quality, periodicity, documenting the context of the choice, references, etc., uploading files before the presentation 30%.

Defense, assessing the technical aspects of the work, its depth, the presentation file, quality of the defence, ability to answer the questions (all members of the group can answer them), etc... 70%

Regarding Moodle, a single thread will be maintained for both DB (Ship Dynamics) and HAB (Advanced Ship Hydrodynamics) teamworks. It will be in HAB Moodle space.

If the Head of Studies (at the request of a student) indicates that an absence from a practical is justified, the following measures will be taken:

- 1 First of all, this student will be formally withdrawn from the corresponding group.
- 2 A video will be shown to the person in question, some information will be given to him/her, and a short script of the practical will be given to him/her.
3. The person in question will have to make the corresponding analysis and practice report.
4. They will also be given an article from a scientific journal that has a connection with the internship and will be asked to summarise it in 600-800 words, highlighting the connections between the article and the topic of the internship.

If the Head of Studies considers that the absence is not justified in the ordinary exam session, you will fail the practicals for not attending, with all that this implies with respect to the ordinary exam session.

In this case, in the extraordinary exam, if the person indicates that they want to attend, they will be offered exactly the same proposal as if the absence were justified.

In the global assessment test in the ordinary exam and in the final exam in the extraordinary exam, there will be NO minimum grade for the theory part. However, both in these two tests and in the progressive assessment, the minimum grade for the theory (everything except the practical) is 5/10 of that part, and the minimum grade for the laboratory practices is 5/10 of that part, i.e. theory and laboratory do not compensate each other: you have to pass both items.

All laboratory practices must be passed.

The global assessment test in the ordinary exam and the final exam in the extraordinary exam will consist of two parts with the weight indicated above.

In the global evaluation scheme, the scenario of considering the mid-term exams taken in the global evaluation as the equivalent items of the progressive evaluation will be simulated with all that this implies.

The maximum of the two scenarios (global and progressive) will be taken as the final grade.

The midterms taken during the course are kept for the progressive evaluation scenario of the ordinary global and the extraordinary evaluation in case the student does not attend any of those midterms.

If he/she does show up, what counts is the grade obtained in that midterm in the global test for both scenarios.

For the global evaluation scenario, if the student does not take a midterm, his/her grade is zero.

The grade corresponding to Midterm 1 taken in the Ordinary Call for "Global Assessment Test" will NOT be kept for the Extraordinary Examination.

For the submission and defense of group works, several submission windows will be opened in coordination with the students' various duties.

The Extraordinary Examination functions as an exact repetition of the Global Assessment Test in the Ordinary Examination.

The only exception is that the student may wish not to take the second midterm, in case he/she wants to keep that grade.

If one of the parts ("laboratory practices" and "the rest") is failed, the student will get the grade corresponding to the failed part. Therefore, the maximum grade in the global and progressive evaluation if one part is failed is the minimum of both parts.

--

For assignments, a Moodle task will be enabled for uploading evidence of completion. Failure to do so within the established deadline cannot be remedied.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Apuntes y presentaciones de todas las clases. Ver Moodle.	Bibliografía	
E.V. Lewis, Principles of Naval Architecture. 2ª Revisión, SNAME. 1988..	Bibliografía	
J. A. Aláez Zazurca, Resistencia Viscosa de buques, Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo, Madrid, 1972	Bibliografía	

H. S. Saunders, Hydrodynamics in Ship Design, SNAME, New York, 1965, Vol 1, 2 y 3.	Bibliografía	
A. Baquero, Teorías del funcionamiento de la hélice, Apuntes de la E.T.S. de Ingenieros Navales (2012)	Bibliografía	
J. Carlton, Marine Propellers and Propulsion, Butterworth-Heinemann Ltd, 1994.	Bibliografía	
Molland, Ship Resistance and Propulsion	Bibliografía	Molland
Souto Iglesias, Antonio (2001). Nuevas herramientas de diseño de formas de buques basadas en códigos de flujo potencial. Thesis (Doctoral), E.T.S.I. Navales (UPM).	Bibliografía	
ETSIN-CFD	Otros	Sw for modeling potential flow around a hull, with free surface (BEM - panel method)
Paraview	Otros	Sw para postprocesing CFD and BEM method results
Salome	Otros	Sw for meshing for BEM solver
OpenPROP	Otros	Sw for direct calculation with circulation theory.
OpenFOAM	Otros	Sw for CFD simulation
JSDN	Otros	SW propeller design with systematic series.
Newman, Marine Hydrodynamics	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

The timetable follows a theoretical planning of the subject that may undergo minor modifications during the course.

Attendance sheets will be signed for the laboratory practicals, as well as for the different evaluable tasks.

The software sessions may take place at any class time or in the common time. They will be announced in advance.

For the team works, prior to the defence, the required files (presentation, software, etc.) will be handed in.

Goals and targets (of the 2030 Agenda for Sustainable Development)

Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture

2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, particularly women, indigenous peoples, family farmers, livestock keepers and fishers, including through secure and equitable access to land, other productive resources and inputs, and knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and off-farm employment.

The course prepares students for better fishing vessel designs, which has an impact on this goal. In fact, the course coordinator has participated in 2023 in a UN-FAO project to improve the energy efficiency of artisanal fishing vessels for developing countries.

Goal 4. To ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all.

4.3 By 2030, ensure equal access for all men and women to quality technical, vocational and higher education, including university education

This objective is being pursued by seeking to train men and women equally in the technical training associated with the subject.

Goal 5. Achieve gender equality and empower all women and girls

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere.

This objective is pursued by seeking to train men and women equally in the technical training associated with the subject.

5.5 Ensure women's full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decision-making in political, economic, and public life.

The participation of women in presentations as well as other activities, such as debates, with a public exposure component, will be promoted.

Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all.

8.9 By 2030, develop and implement policies to promote sustainable tourism that creates jobs and promotes local culture and products.

The nautical sector is of great importance for tourism in Spain. The challenges of the subject have an impact on the design of more sustainable recreational boats for tourist use.

Goal 14. Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development.

14.b Facilitate artisanal fishermen's access to marine resources and markets.

The course prepares students for better fishing vessel designs, which has an impact on this goal. In fact, the course coordinator has participated in 2023 in a UN-FAO project to improve the energy efficiency of artisanal fishing vessels for developing countries.



UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

PR/CL/001
PROCESO DE COORDINACIÓN DE
LAS ENSEÑANZAS

ANX-PR/CL/001-01
GUÍA DE APRENDIZAJE



E.T.S. de Ingenieros
Navales